

# Programmierung II mit Java

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tag 1 - Willkommen, Setup & primitive Datentypen .....                       | 1 |
| Tag 2 - Klassen, Vererbung & Polymorphismus .....                            | 2 |
| Tag 3 - Interfaces, Abstraktionen & Typumwandlung komplexer Datentypen ..... | 2 |
| Tag 4 - Operatoren, Kontrollstrukturen & Collections API .....               | 3 |
| Tag 5 - Assoziationen & Java Generics .....                                  | 4 |
| Tag 6 - Java Generics (Forts.), funktionale Programmierung .....             | 4 |
| Tag 7 - Ausnahmen, Fehlerbehandlung, statische Elemente & Enums .....        | 5 |
| Tag 8 - Referenzsemantik, Object-Vertrag & Records .....                     | 5 |
| Tag 9 - Prüfungsvorbereitung .....                                           | 6 |
| (Tag 10+) Semesterabschlussprüfungen .....                                   | 7 |
| Optionale Themen .....                                                       | 7 |
| Software Patterns .....                                                      | 7 |
| Datenbankprogrammierung mit Java .....                                       | 7 |
| Parallele Programmierung mit Threads .....                                   | 8 |
| Integration von Software/-komponenten .....                                  | 8 |
| Javadoc .....                                                                | 8 |

## Tag 1 - Willkommen, Setup & primitive Datentypen

[Di., 18.02.2025, 13:00 - 16:00, 180min] "Course Day 1"

### Inhalt:

- 1) Willkommen
- 2) Organisation
- 3) Fachlicher Schwerpunkt
- 4) Technical Setup
- 5) Tools: Maven & Projektstruktur
- 6) Pause
- 7) Datentypen in Java
- 8) Typumwandlung (Casting)
- 9) Test-Driven-Development (TDD)
- 10) Demo zu Typumwandlung von primitiven Datentypen
- 11) Übungen zu Typumwandlung von primitiven Datentypen
- 12) Pufferzeit

### Zugehörige Module:

1.  [module-intro](#)
2.  [module-tools-n-help](#)
3.  [module-datatypes](#)

### Ergänzend:

Das folgende Modul dient einfach als **Übungs- oder auch als Experimentiermodul**, in dem jeder für sich die Grundlagen der Javaprogrammierung einfach (noch) mal, und unabhängig von den übrigen Inhalten, ausprobieren kann.

1.  [module-basics](#)

## Tag 2 - Klassen, Vererbung & Polymorphismus

[Di., 25.02.2025, 13:00 - 16:00, 180min] "Course Day 2"

### Inhalt:

- 1) Update Project (git pull)
- 2) Klassen & Instanzen
- 3) Demo zu Klassen & Instanzen
- 4) Organisation & Nutzung von Java Klassen (Packages)
- 5) Übungen zu Klassen & Instanzen
- 6) Vererbung (Inheritance)
- 7) Demo zum Thema Vererbung
- 8) Übungen zur Vererbung
- 9) Pause
- 10) Polymorphismus
- 11) Demo Polymorphismus
- 12) Override & Overload
- 13) Demo zu Überladen & Übersteuern

### Zugehörige Module:

1.  [module-classes](#)

## Tag 3 - Interfaces, Abstraktionen & Typumwandlung komplexer Datentypen

[Mi., 05.03.2025, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 3"

#### Inhalt:

- 1) Update Project (git pull)
- 2) Kurze Wiederholung Typumwandlung (Casting)
- 3) Demo zu Typumwandlung von komplexer Datentypen (Klassen)
- 4) Übungen zu Typumwandlung von komplexen Datentypen (Klassen)
- 5) Sichtbarkeiten & Scopes
- 6) Demo zu Sichtbarkeiten
- 7) Pause
- 8) Abstrakte Klassen
- 9) Demo abstrakte Klassen
- 10) Übung zu abstrakten Klassen
- 11) Interfaces
- 12) Interfaces Demo
- 13) Interfaces Exercise
- 14) Pufferzeit

#### Zugehörige Module:

1.  [module-datatypes](#)
2.  [module-visibility](#)
3.  [module-interfaces](#)

## Tag 4 - Operatoren, Kontrollstrukturen & Collections API

[Mi., 12.03.2025, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 4"

#### Inhalt:

- 1) Come in, sit down and relax
- 2) Project Update
- 3) Logische Operatoren
- 4) Demo zu Operatoren
- 5) Übungen zu Operatoren
- 6) Kontrollstrukturen
- 7) Pause
- 8) Demo zu Kontrollstrukturen
- 9) Übung zu Kontrollstrukturen
- 10) Java Collections API
- 11) Demo zur Collections API

**Zugehörige Module:**

1.  [module-operators](#)
2.  [module-loops](#)
3.  [module-collections](#)

## Tag 5 - Assoziationen & Java Generics

[Di., 18.03.2025, 13:30 - 16:00, 180min] "Course Day 5"



*!!! Verkürzung der LV um eine halbe Stunde (13:30 - 16:00)!!!*

**Inhalt:**

- 1) Come in, sit down and relax
- 2) Project Update
- 3) Assoziationen zwischen Klassen
- 4) Pause
- 5) Demo zu Assoziationen
- 6) Übungen zu Assoziationen
- 7) Java Generics
- 8) Demos zu Java Generics
- 9) Pufferzeit

**Zugehörige Module:**

1.  [module-associations](#)
2.  [module-generics \(Einf.\)](#)

## Tag 6 - Java Generics (Forts.), funktionale Programmierung

[Mi., 26.03.2025, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 6"

**Inhalt:**

- 1) Come in, sit down and relax
- 2) Project Update
- 3) Generics (Wiederholung & Fortsetzung)

- 4) Demos zu Java Generics
- 5) Übungen zu Java Generics
- 6) Pause
- 7) Funktionale Programmierung in Java
- 8) Demos zu funktionaler Programmierung
- 9) Übungen zu funktionaler Programmierung
- 10) Pufferzeit

**Zugehörige Module:**

- 1.  [module-generics \(Forts.\)](#)
- 2.  [module-funcprogramming](#)

## Tag 7 - Ausnahmen, Fehlerbehandlung, statische Elemente & Enums

[Mi., 02.04.2025, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 7"

**Inhalt:**

- 1) Come in, sit down and relax
- 2) Project Update
- 3) Exceptions & Exception Handling
- 4) Demo zu Exceptions
- 5) Übungen zu Exceptions
- 6) Pause
- 7) Statische Elemente
- 8) Demo zu statischen Elementen
- 9) Enums
- 10) Demo zu Enums
- 11) Übungen zu Enums

**Zugehörige Module:**

- 1.  [module-exceptions](#)
- 2.  [module-statics](#)
- 3.  [module-enums](#)

## Tag 8 - Referenzsemantik, Object-Vertrag & Records

[Mi., 09.04.2025, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 8"

### Inhalt:

- 1) Come in, sit down and relax
- 2) Project Update
- 3) Referenzsemantik
- 4) Demo Referenzsemantik
- 5) Der Objektvertrag
- 6) Demos zum Objektvertrag
- 7) Pause
- 8) Übungen zum Objektvertrag
- 9) Java Records
- 10) Demo zu Java Records
- 11) Code-Qualität (Clean Code)
- 12) Prüfungsvorbereitung oder Ausgabe Übungsklausur (Erläuterungen)

### Zugehörige Module:

1.  [module-semantics](#)
2.  [module-object-contract](#)
3.  [module-records](#)
4.  [module-clean-code](#)

## Tag 9 - Prüfungsvorbereitung

[Mi., 16.04.2025, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 9"

### Inhalt:

- 1) Come in, sit down and relax
- 2) Project Update
- 3) Prüfungsvorbereitung I: Fragen, Aufgaben, Demos, Wiederholungen
- 4) Pause
- 5) Prüfungsvorbereitung II: Fragen, Aufgaben, Demos, Wiederholungen

### Mögliche Inhalte zur Prüfungsvorbereitung:

- Szenarien & Modelle (vorbereitet)
- Programmieraufgaben
- Quizfragen
- Themen im "Schnelldurchlauf"
- Organisation der Prüfung

### Zugehörige Module:

1.  [module-clean-code](#)
2.  [exam-preparation](#)

# (Tag 10+) Semesterabschlussprüfungen

Die Ausgestaltung und der Modus der Prüfungen wird derzeit festgelegt.

## Optionale Themen

### Software Patterns

1. Qualität in Softwareprojekten
2. Erzeugungsmuster (Creational Patterns)
3. Strukturmuster (Structural Patterns)
4. Verhaltensmuster (Behavioral Patterns)
5. Architekturmuster (Architectural Patterns)
6. Refactoring

&rarr; [!\[\]\(2b376d1a92330ab09dad2665d2f89bf5\_img.jpg\) module-patterns](#)

### Datenbankprogrammierung mit Java

1. Datenbank Programmierung
  - 1.1. Preparation
  - 1.2. Setup H2 Database
  - 1.3. Theorie & Einführung
    - 1.3.1. SQL-Datenbanken
    - 1.3.2. Structured Query Language (SQL)
    - 1.3.3. NoSQL-Datenbanken
    - 1.3.4. SQL oder NoSQL?
    - 1.3.5. ORM Objektrelationales Mapping
    - 1.3.6. JPA - Jakarta Persistence API

&rarr; [!\[\]\(51514032c8ca341817228f39f1307b05\_img.jpg\) module-databases](#)

# Parallele Programmierung mit Threads

- 1. Parallele Programmierung mit Threads
  - 1.1. Thread & Runnable
  - 1.2. Synchronized

&rarr; [module-threads](https://www.javatpoint.com/tutorial/java/threads/docs/threads.adoc)

## Integration von Software/-komponenten

- 1. Was versteht man unter "Integration"?
- 2. Integrationskriterien
- 3. Integrationsoptionen bzw. -muster
- 4. Synchrone Integration mit (REST)
- 5. Asynchrone Integration mit Nachrichten (Messaging)

&rarr; [module-integration](https://www.javatpoint.com/tutorial/java/integration/docs/integration.adoc)

## Javadoc

- 1. Javadoc
  - 1.2. Theorie & Einführung
  - 1.3. Erzeugen von Javadoc

&rarr; [module-javadoc](https://www.javatpoint.com/tutorial/java/javadoc/docs/javadoc.adoc)